

İÇİNDEKİLER

A. PROJENİN TANIMI.....	4
B. PROJENİN SAHİP OLDUĞU NİTELİKLER	4
C. YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ.....	5
1.AGİLE MODEL	5
2.NEDEN BU MODEL KULLANILDI	5
D.YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ TEMEL ADIMLARI	6
1.PLANLAMA	6
1.1 PROJE KAPSAMININ BELİRLENMESİ.....	6
1.2 Proje Kaynaklarının Belirlenmesi	7
1.2.1 İnsan Kaynakları	7
1.2.2 Donanım Kaynakları	8
1.2.3 Yazılım Kaynakları	8
1.3 PROJE ORGANİZASYON YAPISI.....	8
1.3.1 Teknik Ekip Yapısı	9
1.3.2 Yönetim ve Paydaş Yapısı	9
1.4 AYRINTILI PROJE PLANININ OLUŞTURULMASI.....	10
1.4.1 İş Ve Zaman Planı.....	10
1.4.2 Kaynak Yönetim Planı	11
1.4.3 Test Planı Oluşturulması.....	11
1.4.4 Eğitim Planı	12
1.4.5 Bakım Planı.....	12
2.SİSTEM ÇÖZÜMLEME VE ANALİZ	13
2.1 Terimler Ve Kısaltmalar	13
2.2 Gereksinimlerin Belirlenmesi	13
2.2.1 Fonksiyonel Gereksinimler	13
2.2.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	14
2.3 Sistem Analizi	14
2.3.1 Problem Tanımı	14
2.3.2 Çözüm Yaklaşımı.....	15
2.3.3 Kullanıcı Senaryoları	15
2.4 Tasarlanan Sistemin Mantıksal Modeli (USE-CASE DİYAGRAMI)	16
2.4.1 Kullanıcı Akışı	16
2.4.2 Veritabanı Modeli	16

2.4.3 Yetkilendirme Yapısı	18
3.TASARIM	18
3.1 Genel Tasarım	18
3.1.1 Sistem Mimarisi ve Görselleri	18
3.1.2 Frontend Mimari Yapısı.....	19
3.1.3 Backend Mimari Yapısı	20
3.1.4 Veritabanı Yapısı	20
3.2 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı	21
3.2.1 Giriş / Kayıt Ekranı ve Arayüz Tasarımı	21
3.2.2 Ana Sayfa ve Arayüz Tasarımı	22
3.2.3 Profil Sayfası ve Arayüz Tasarımı	23
3.2.4 Mesajlaşma alanı ve Arayüz Tasarımı	23
3.3 Veri Tasarımı ve Görselleri	24
3.3.1 Kullanıcı Veri Modeli	24
3.3.2 Gönderi Veri Modeli	25
3.3.3 Mesaj Veri Modeli	25
3.3.4 Bildirim Veri Modeli	25
3.4 Güvenlik Tasarımı	26
3.4.1 JWT Kimlik Doğrulama.....	26
3.4.2 Rol Bazlı Yetkilendirme	27
3.4.3 Veri Güvenliği	27
3.5 Responsive ve Kullanılabilirlik Tasarımı	28
3.5.1 Mobil Uyumluluk.....	28
3.5.2 Dark Mode Yapısı	29
3.6 Teste Hazırlık ve Tasarım Doğrulama	29
3.6.1 Test Senaryoları	30
3.6.2 Hata Kontrol Yapısı	30
4.GERÇEKLEŞTİRİM	31
4.1 Yazılım Geliştirme Ortamları	31
4.1.1 Donanım Ortamı	31
4.1.2 Yazılım Geliştirme Araçları.....	32
4.1.3 Kullanılan Yazılım Teknolojileri	32
4.1.4 Sürüm Kontrol ve Proje Yönetimi	33
5. YAZILIM DOĞRULAMA VE GEÇERLEME	33
5.1 Test Yöntemi	34

5.1.1 Manuel Testler	34
5.1.2 Fonksiyonel Testler	34
5.1.3 Responsive Testler	34
5.2 Test Senaryoları ve Ayrıntıları	35
5.2.1 Kullanıcı Giriş Testi	35
5.2.2 Kayıt Testi	35
5.2.3 Gönderi Yönetimi Testi	35
5.2.4 Mesajlaşma Testi	36
5.2.5 Yetkilendirme Testi	36
5.3 Entegrasyon Testleri	36
5.3.1 Frontend - Backend Testi	36
5.3.2 API - Database Testi	37
5.3.3 Gerçek Zamanlı Sistem Testi	37
5.4 Test Sonuçları ve Raporlama	37
6. KURULUM VE BAKIM	38
6.1 Sistem Kurulumu	38
6.1.1 Geliştirme Ortamı Kurulumu	38
6.1.2 Sunucu ve Yayın Kurulumu	39

A. PROJENİN TANIMI

MILK projesi yerel üreticiler ile alıcıları dijital ortamda bir araya getiren, kullanıcıların ürün paylaşımı yapabildiği, iletişim kurabildiği ve güvenli şekilde etkileşime geçebildiği modern bir pazar yeri platformudur. Platform içerisinde kullanıcılar kayıt olabilir, alıcı veya satıcı rolüyle sisteme giriş yapabilir, ürün veya gönderi paylaşabilir, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı mesajlaşabilir ve kendilerine özel profil alanlarını yönetebilir. MILK yalnızca bir satış platformu değil; aynı zamanda topluluk etkileşimini destekleyen, kullanıcı deneyimini ön planda tutan ve sürekli geliştirilen sosyal ticaret odaklı bir web uygulamasıdır.

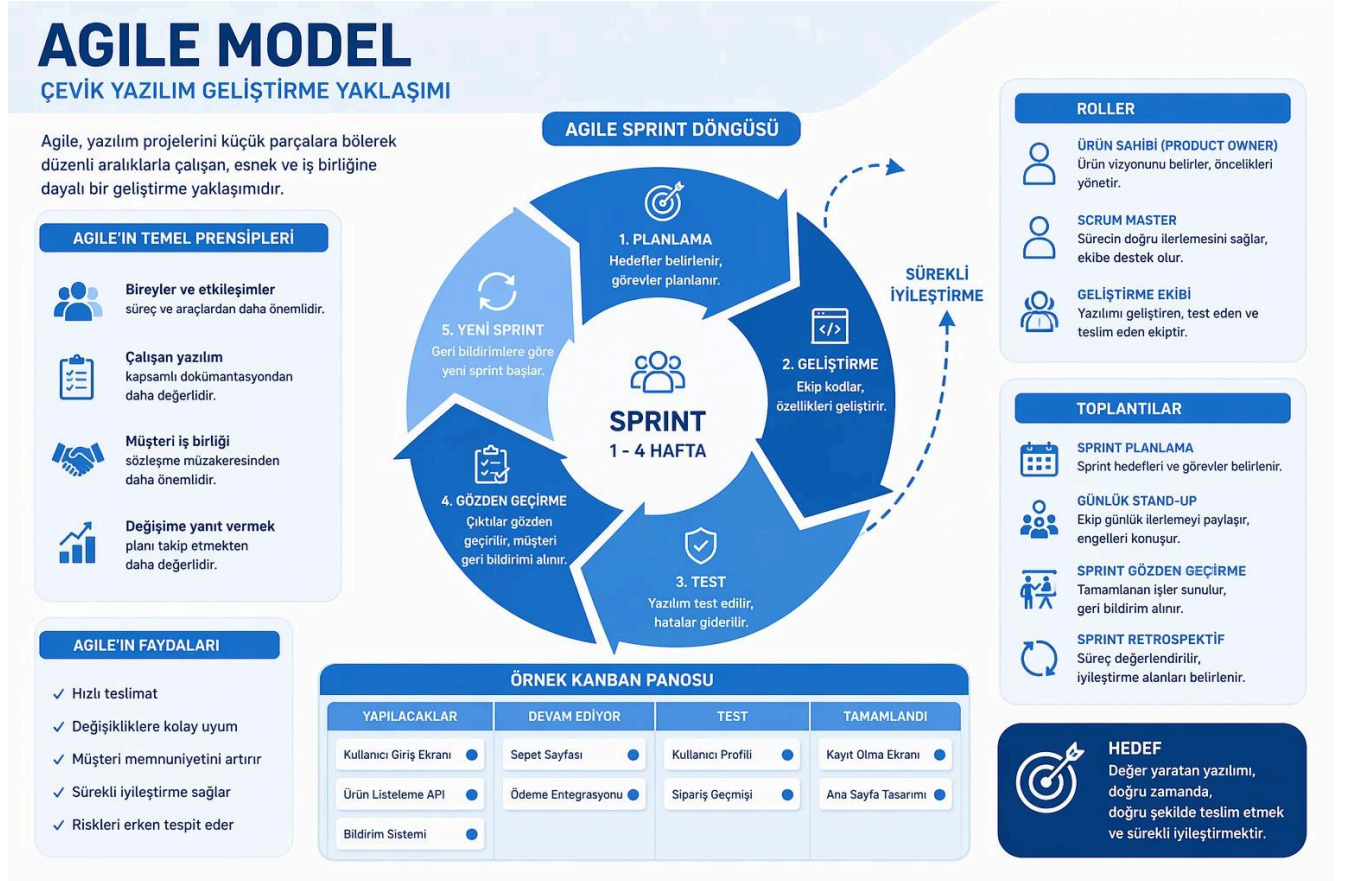
B. PROJENİN SAHİP OLDUĞU NİTELİKLER

- Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi
- JWT tabanlı kimlik doğrulama
- Rol bazlı kullanıcı yapısı (Alıcı / Satıcı)
- Güvenli oturum yönetimi
- Profil oluşturma ve profil güncelleme
- Ürün / Gönderi Yönetimi Ürün veya gönderi paylaşımı
- Fotoğraf yükleme desteği
- Kategori bazlı listeleme
- Şehir / ilçe bazlı filtreleme
- Arama sistemi
- Kullanıcıya ait ilanları yönetebilme
- Sosyal Özellikler Kullanıcı takip etme sistemi
- Takip edilen kullanıcıların gönderilerini görüntüleme
- Beğeni / etkileşim yapısı
- Yorum sistemi
- Bildirim sistemi
- Gerçek Zamanlı Özellikler
- Anlık mesajlaşma sistemi
- Online kullanıcı takibi
- Socket tabanlı canlı iletişim
- Gerçek zamanlı bildirimler
- Kullanıcı Deneyimi
- Responsive tasarım
- Mobil uyumlu arayüz
- Dark mode desteği
- Modern UI/UX yaklaşımı
- Hızlı ve akıcı kullanım deneyimi
- Ölçeklenebilir yapı
- Feature-based frontend architecture
- Component bazlı geliştirme yapısı

- REST API entegrasyonu
- MongoDB veritabanı kullanımı
- State management yapısı

C. YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ

1. AGİLE MODEL



2. NEDEN BU MODEL KULLANILDI

MILK projesinde Agile modeli seçmemizin temel nedeni, projenin sabit değil; sürekli gelişen, büyüyen ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenen canlı bir ürün olmasıdır. MILK, yalnızca tamamlanıp teslim edilecek klasik bir yazılım değil; zamanla yeni özellikler eklenen, kullanıcı deneyimi iyileştirilen ve geri bildirimlere göre dönüşen dinamik bir platformdur. Bu nedenle katı ve tek seferlik süreçler yerine, esnek, hızlı ve değişime açık bir geliştirme yaklaşımı gerekiyordu. Agile modeli sayesinde projeyi küçük ve yönetilebilir parçalara ayırarak adım adım geliştirmek mümkün oldu. Her geliştirme sürecinde yeni ihtiyaçlar değerlendirildi, mevcut yapılar iyileştirildi ve kullanıcı deneyimi ön planda tutuldu.

Örneğin

MILK içerisinde:

Kullanıcı giriş ve kayıt sistemleri geliştirildi

Alıcı / satıcı rol yapıları eklendi

Gerçek zamanlı mesajlaşma sistemi oluşturuldu

Gönderi paylaşımı ve bildirim yapıları geliştirildi

Dark mode ve modern arayüz iyileştirmeleri yapıldı

Performans ve mobil uyumluluk sürekli optimize edildi. Tüm bu süreçler, Agile yaklaşımının temel mantığı olan sürekli geliştirme, hızlı teslimat ve geri bildirimle göre iyileştirme anlayışıyla ilerledi.

D.YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ TEMEL ADIMLARI

1.PLANLAMA

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ilk basamağıdır. Bu aşama diğer basamakları doğrudan etkilemektedir. Proje için gerekli olan temel ihtiyaçlar belirlenir. Başarılı bir proje ortaya çıkarabilmek için ayrıntılı ve tutarlı bir planın ortaya çıkarılması ön şarttır.

Planlama aşamasında yapılan çalışmalar;

- Proje kapsamının belirlenmesi
- Proje kaynaklarının belirlenmesi
- Proje organizasyon yapısının oluşturulması
- Ayrıntılı proje planının oluşturulması

1.1 PROJE KAPSAMININ BELİRLENMESİ

MILK projesi, yerel üreticiler ile tüketicileri dijital platform üzerinde bir araya getirmek amacıyla geliştirilen modern bir web tabanlı pazar yeri uygulamasıdır. Proje kapsamında kullanıcıların güvenli şekilde kayıt olabilmesi, sisteme giriş yapabilmesi, ürün veya gönderi paylaşabilmesi, diğer kullanıcılarla iletişim kurabilmesi ve kendi profil bilgilerini yönetebilmesi hedeflenmiştir. Sistem içerisinde kullanıcılar alıcı, satıcı ve yönetici (admin) olmak üzere farklı roller ile yetkilendirilmektedir. Her kullanıcı rolüne göre erişim izinleri ve işlem yetkileri tanımlanmıştır.

Proje kapsamında geliştirilen temel modüller aşağıdaki gibidir:

- Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi
- JWT tabanlı kimlik doğrulama yapısı
- Rol bazlı yetkilendirme sistemi
- Profil yönetimi
- Ürün / gönderi paylaşım modülü
- Kategori ve konum bazlı filtreleme sistemi
- Arama özelliği
- Gerçek zamanlı mesajlaşma sistemi
- Bildirim altyapısı
- Responsive kullanıcı arayüzü
- Dark mode desteği
- Yönetim paneli (admin işlemleri)

Proje, masaüstü ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışacak şekilde responsive tasarım prensiplerine uygun geliştirilmiştir. MILK projesinin kapsamı; kullanıcı deneyimi yüksek, güvenli, ölçeklenebilir ve geliştirilebilir bir dijital ticaret platformu oluşturmaktır.

1.2 Proje Kaynaklarının Belirlenmesi

MILK projesinin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan kaynaklar;

- İnsan kaynakları,
- Donanım kaynakları,
- Yazılım kaynakları

olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirilmiştir. Projenin tüm aşamalarında sürdürülebilir, verimli ve planlı bir geliştirme süreci hedeflenmiştir.

1.2.1 İnsan Kaynakları

Projenin başarılı şekilde yürütülebilmesi amacıyla farklı uzmanlık alanlarına sahip ekip üyeleri görev almıştır.

- Proje Yöneticisi
- Takım Lideri
- Frontend Developer
- Backend Developer
- UI/UX Designer
- QA / Test Uzmanı

- DevOps / Yayınlama Sorumlusu (opsiyonel)

1.2.2 Donanım Kaynakları

Projenin geliştirme ve test süreçlerinde kullanılan temel donanım kaynakları aşağıdaki gibidir:

- Geliştirici bilgisayarları
- Yüksek hızlı internet bağlantısı
- Mobil test cihazları
- Masaüstü ve dizüstü test ortamları
- Sunucu / hosting altyapısı
- Harici depolama ve yedekleme alanları

1.2.3 Yazılım Kaynakları

Projenin geliştirme sürecinde modern yazılım teknolojileri ve araçları kullanılmıştır.

- Geliştirme Teknolojileri:
- React
- Next.js (kullanıldıysa)
- Node.js
- MongoDB
- Tailwind CSS
- Yardımcı Araçlar:
- Visual Studio Code
- GitHub
- Postman
- Figma
- Jira

1.3 PROJE ORGANİZASYON YAPISI

MILK projesinin geliştirme sürecinde, teknik ekip ile yönetim ekibi arasında koordineli bir çalışma modeli benimsenmiştir. Proje organizasyon yapısı; yazılım geliştirme süreçlerinin planlı yürütülmesi, görev dağılımının netleştirilmesi ve proje hedeflerine zamanında ulaşılması amacıyla oluşturulmuştur. Organizasyon yapısı iki ana bölümden oluşmaktadır:

- Teknik Ekip Yapısı
- Yönetim ve Paydaş Yapısı

1.3.1 Teknik Ekip Yapısı

Teknik ekip, MILK projesinin analiz, tasarım, geliştirme, test, yayınlama ve bakım süreçlerinden sorumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır. Projenin ihtiyaç duyduğu farklı uzmanlık alanları dikkate alınarak ekip üyeleri görev dağılımına göre konumlandırılmıştır. Böylece her sürecin uzman kişiler tarafından yürütülmesi ve geliştirme faaliyetlerinin daha verimli ilerlemesi hedeflenmiştir.

Teknik Ekip Görev Dağılımı:

- **Frontend Developer**
Kullanıcı arayüzü geliştirme, responsive tasarım, kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri ve frontend performans optimizasyonları.
- **Backend Developer**
API geliştirme, veritabanı yönetimi, kimlik doğrulama sistemleri, sunucu tarafı işlemler ve güvenlik süreçleri.
- **UI/UX Designer**
Arayüz tasarımları, kullanıcı deneyimi akışları, wireframe ve prototip tasarımları.
- **QA / Test Uzmanı**
Fonksiyonel testler, hata raporlama, kullanıcı senaryo testleri ve kalite kontrol süreçleri.
- **DevOps Sorumlusu**
Deployment süreçleri, sunucu yönetimi, CI/CD ve sistem sürekliliği.
- **Takım Lideri**
Teknik kararlar, kod standartları, ekip koordinasyonu ve sprint yönetimi.

1.3.2 Yönetim ve Paydaş Yapısı

Yönetim ve paydaş yapısı, MILK projesinin stratejik hedeflerinin belirlenmesi, süreçlerin izlenmesi ve iş gereksinimlerinin doğru şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu yapı sayesinde proje sürecinde alınacak kararların planlı şekilde ilerlemesi, ekipler arası koordinasyonun sağlanması ve proje hedeflerine zamanında ulaşılması amaçlanmıştır.

Yönetim Kadrosu:

1. Proje Yöneticisi
2. Proje planlaması, zaman yönetimi, kaynak yönetimi ve ekip koordinasyonu.
3. Ürün Sahibi (Product Owner)
4. Ürün vizyonu, önceliklendirme, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve backlog yönetimi.
5. Paydaşlar / İş Birimleri
6. Proje çıktılarından etkilenen karar vericiler, yatırımcılar veya yöneticiler.

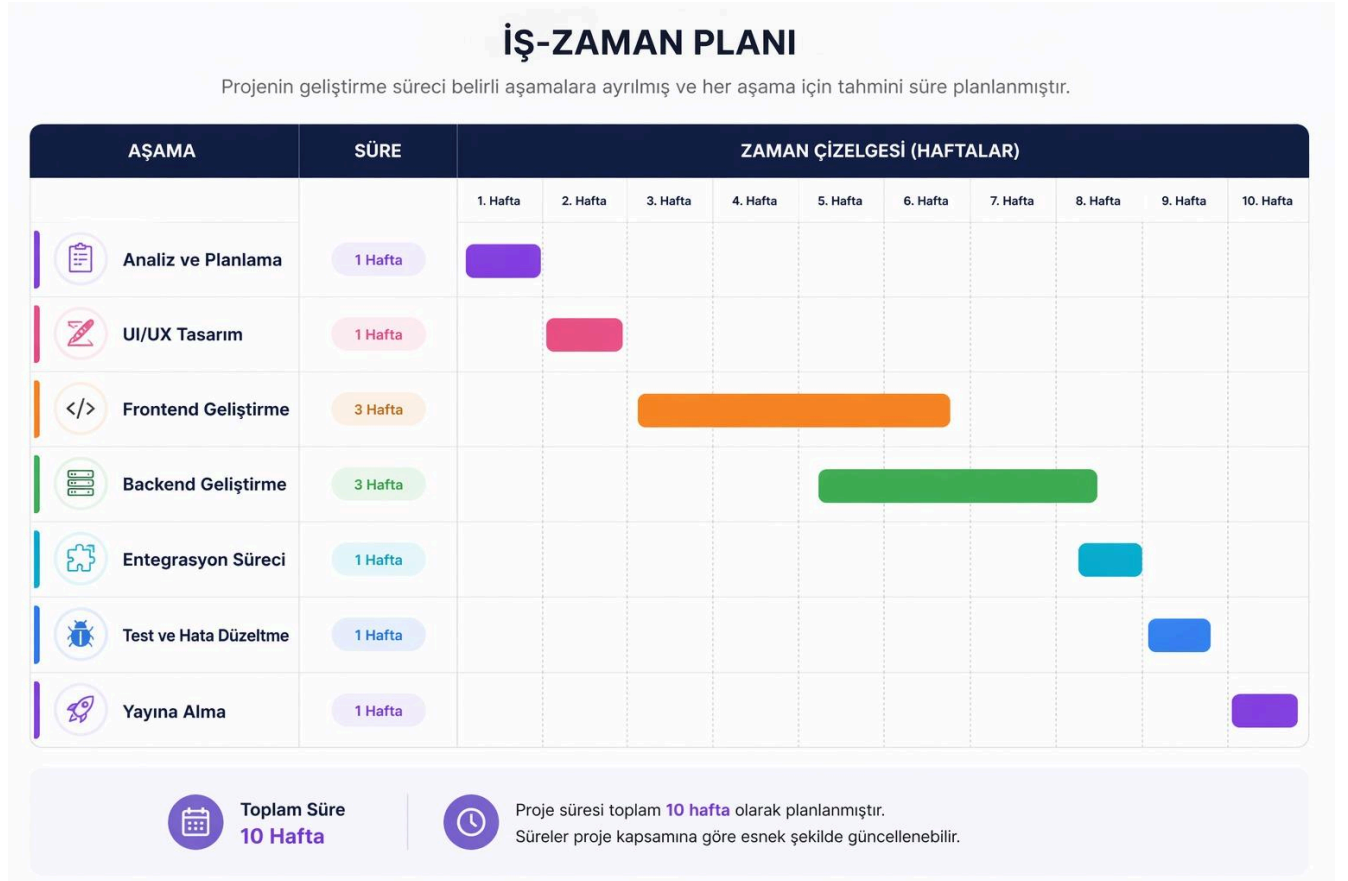
1.4 AYRINTILI PROJE PLANININ OLUŞTURULMASI

MILK projesinin geliştirme sürecinde, tüm aşamaların sistematik şekilde yürütülebilmesi amacıyla ayrıntılı proje planı hazırlanmıştır. Plan kapsamında görev dağılımları, zaman çizelgesi, test süreçleri ve canlıya geçiş sonrası bakım adımları belirlenmiştir.

1.4.1 İş Ve Zaman Planı

Geliştirme süreci daha kontrollü ve verimli ilerleyebilmesi amacıyla belirli aşamalara ayrılmıştır. Proje kapsamında analiz ve planlama, kullanıcı arayüzü tasarımı, frontend geliştirme, backend geliştirme, entegrasyon, test süreçleri ve yayına alma adımları için tahmini süre planlaması yapılmıştır. Her faz için öncelikler belirlenmiş, görevler sıraya konularak zaman kaybının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu planlama sayesinde proje takvimi düzenli şekilde ilerlemiş ve geliştirme sürecinin daha yönetilebilir olması sağlanmıştır.

Planlanan Aşamalar:



Toplam süre proje kapsamına göre esnek şekilde planlanmıştır.

1.4.2 Kaynak Yönetim Planı

İnsan kaynağı, zaman ve teknik altyapı kaynaklarının verimli şekilde kullanılması amacıyla kaynak yönetim planı hazırlanmıştır. Bu plan ile görev dağılımlarının netleştirilmesi, iş süreçlerinin dengeli ilerlemesi ve proje kaynaklarının kontrollü kullanılması hedeflenmiştir.

Kaynak yönetimi sürecinde geliştirme, test, yayınlama ve bakım aşamalarında ihtiyaç duyulan personel ve teknik araçlar belirlenmiş, proje ilerleyişine göre dinamik şekilde yönetilmesi planlanmıştır.

İnsan Kaynağı Dağılımı:

Frontend Developer → Arayüz geliştirme

Backend Developer → API ve veritabanı

UI/UX Designer → Tasarım süreçleri

QA Tester → Test süreçleri

Proje Yöneticisi → Takip ve koordinasyon

Teknik Kaynaklar:

Visual Studio Code

GitHub

Figma

Jira

Sunucu ve veritabanı kaynakları

1.4.3 Test Planı Oluşturulması

Yazılımın hatasız, güvenli ve kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla test süreçleri önceden planlanmıştır. Test planı kapsamında kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri, gönderi yönetimi, mesajlaşma sistemi, yetkilendirme kontrolleri, mobil uyumluluk ve performans testleri değerlendirilmiştir. Testlerin geliştirme süreci boyunca düzenli aralıklarla uygulanması ve tespit edilen hataların hızlı şekilde giderilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede sistemin canlı ortama geçmeden önce kalite standartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Uygulanacak Testler:

- Kullanıcı kayıt ve giriş testleri
- Rol bazlı yetkilendirme testleri
- Gönderi paylaşım testleri
- Mesajlaşma modülü testleri
- Responsive tasarım testleri
- Performans testleri
- Güvenlik testleri

Test süreçleri geliştirme boyunca periyodik olarak yürütülmüştür.

1.4.4 Eğitim Planı

MILK projesinde sistem yönetimi, içerik kontrolü için kısa bir eğitim planı hazırlanmıştır. Eğitim süreci kapsamında kullanıcı panelinin temel kullanımı, kullanıcı işlemleri, içerik düzenleme süreçleri ve sistem izleme adımları ele alınmıştır. Ayrıca teknik ekip için proje yapısı, kod standartları, yayınlama süreçleri ve bakım işlemleri hakkında bilgilendirme yapılması planlanmıştır. Son kullanıcı arayüzü sade ve anlaşılır şekilde tasarlandığından kullanıcı tarafında ek eğitim ihtiyacı minimum seviyede tutulmuştur.

Eğitim Kapsamı:

- Kullanıcı yönetimi
- İçerik kontrolü
- Sistem izleme ekranları

Son kullanıcılar için sistem sezgisel tasarlandığından ek eğitim ihtiyacı minimum düzeyde tutulmuştur.

1.4.5 Bakım Planı

Bakım sürecinde kullanıcı geri bildirimleri düzenli olarak değerlendirilmekte, kritik hatalara öncelik verilmekte ve sistem kararlılığını koruyacak güncellemeler planlı şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca veritabanı yedekleme, sunucu izleme ve bağımlılık güncellemeleri de bakım planı içerisinde yer almaktadır.

Bakım Süreçleri:

- Hata düzeltmeleri
- Yeni özellik geliştirmeleri
- Güvenlik güncellemeleri
- Performans iyileştirmeleri
- Veritabanı bakım işlemleri

Bakım faaliyetleri kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda düzenli olarak yürütülecektir.

2.SİSTEM ÇÖZÜMLEME VE ANALİZ

MILK projesinin sistem çözümleme sürecinde; kullanıcı ihtiyaçları, teknik gereksinimler, mevcut problemlerin analizi ve geliştirilecek sistemin mantıksal yapısı detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışma sayesinde projenin sürdürülebilir, güvenli ve kullanıcı odaklı şekilde geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2.1 Terimler Ve Kısaltmalar

Terim	Açıklama
API	Uygulamalar arası veri iletişim arayüzü
JWT	JSON Web Token kimlik doğrulama yapısı
UI	Kullanıcı Arayüzü
UX	Kullanıcı Deneyimi
Admin	Yönetici kullanıcı
Frontend	Kullanıcının gördüğü arayüz katmanı
Backend	Sunucu tarafı yazılım katmanı
Database	Veritabanı sistemi
Responsive	Mobil ve masaüstüne uyumlu tasarım

2.2 Gereksinimlerin Belirlenmesi

Sistemden beklenen işlevler ve kalite kriterleri detaylı şekilde analiz edilerek gereksinimler belirlenmiştir. Bu süreçte kullanıcı ihtiyaçları, teknik altyapı gereksinimleri ve sistemin gelecekte büyüebilme potansiyeli dikkate alınmıştır.

2.2.1 Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin kullanıcıya sunacağı temel işlevler aşağıdaki gibidir:

- Kullanıcı kayıt olabilmelidir.

- Kullanıcı giriş yapabilmelidir.
- Kullanıcı profil bilgilerini güncelleyebilmelidir.
- Satıcı kullanıcı gönderi / ürün paylaşabilmelidir.
- Kullanıcılar gönderileri görüntüleyebilmelidir.
- Sistem arama ve filtreleme sunmalıdır.
- Kullanıcılar birbirine mesaj gönderebilmelidir.
- Kullanıcı bildirim alabilmelidir.
- Admin kullanıcı sistem yönetimi yapabilmelidir.
- Yetkisiz kullanıcı korumalı sayfalara erişememelidir.

2.2.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Sistemin kalite ve performans gereksinimleri:

- Sistem güvenli olmalıdır.
- Şifreli oturum yönetimi bulunmalıdır.
- Sayfalar hızlı yüklenmelidir.
- Mobil cihazlarla uyumlu çalışmalıdır.
- Kullanıcı dostu arayüze sahip olmalıdır.
- Ölçeklenebilir yapıda geliştirilmelidir.
- Veriler güvenli şekilde saklanmalıdır.
- Yük altında kararlı çalışmalıdır

2.3 Sistem Analizi

Önce mevcut kullanıcı ihtiyaçları, sektördeki eksiklikler ve benzer platformlarda karşılaşılan problemler analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde kullanıcıların güvenli, hızlı ve kolay kullanılabilir bir platform beklentisine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca mevcut çözümlerde karmaşık arayüz yapıları, yetersiz iletişim imkanları, bölgesel filtreleme eksiklikleri ve kullanıcı deneyimi sorunları tespit edilmiştir. Bu analizler sonucunda daha modern, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir platform geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2.3.1 Problem Tanımı

Yerel üreticiler ile alıcıları doğrudan buluşturan, iletişim kurlmalarını sağlayan ve güvenli dijital deneyim sunan platformların sınırlı olduğu görülmüştür. Mevcut çözümlerde aşağıdaki problemler tespit edilmiştir:

- Karmaşık kullanıcı deneyimi
- Yetersiz mesajlaşma altyapısı
- Güven eksikliği
- Bölgesel filtreleme eksikliği

- Mobil uyumsuz arayüzler
- Dağınık ilan yönetimi

2.3.2 Çözüm Yaklaşımı

Belirlenen problemlere çözüm sunmak amacıyla MILK platformu tasarlanmıştır. Projede kullanıcıların güvenli şekilde kayıt olabileceği, rol bazlı giriş yapabileceği, ürün veya gönderi paylaşabileceği ve diğer kullanıcılarla doğrudan iletişim kurabileceği bir sistem hedeflenmiştir.

Çözüm yaklaşımı kapsamında sade ve modern kullanıcı arayüzü, responsive tasarım, gerçek zamanlı mesajlaşma, bildirim sistemi, kategori ve konum filtreleme özellikleri geliştirilmiştir. Ayrıca ölçeklenebilir backend mimarisi ve güvenli kimlik doğrulama yapısı ile sistemin uzun vadeli kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amaçlanmıştır.

Sunulan çözümler:

- Modern ve sade kullanıcı arayüzü
- Alıcı / satıcı rol yapısı
- Güvenli giriş sistemi
- Gerçek zamanlı mesajlaşma
- Konum ve kategori filtreleme
- Responsive tasarım
- Bildirim sistemi
- Yönetilebilir içerik yapısı

2.3.3 Kullanıcı Senaryoları

Senaryo 1 – Yeni Kullanıcı Kaydı

Kullanıcı sisteme kayıt olur, giriş yapar ve profilini tamamlar.

Senaryo 2 – Satıcı Ürün Paylaşımı

Satıcı kullanıcı yeni ürün / gönderi oluşturur.

Senaryo 3 – Alıcı İletişim Kurma

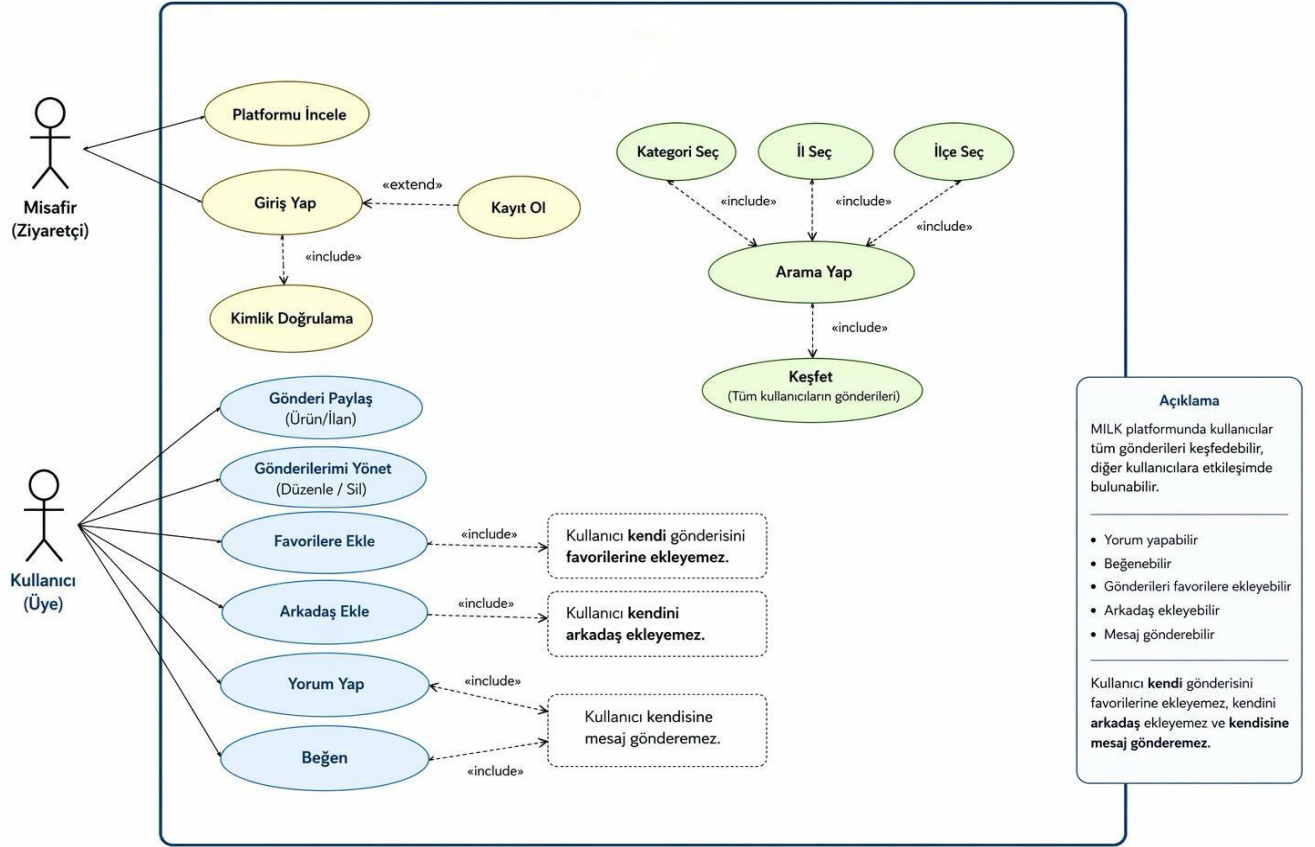
Alıcı kullanıcı ürün sahibi ile mesajlaşma başlatır.

Senaryo 4 – Yönetici Kontrolü

Admin kullanıcı sistemi izler ve gerekli yönetim işlemlerini yapar.

2.4 Tasarılan Sistemin Mantıksal Modeli (USE-CASE DİYAGRAMI)

Modüler ve ölçeklenebilir mantıksal yapı ile tasarlanmıştır.



2.4.1 Kullanıcı Akışı

Genel Akış:

Ziyaretçi → Kayıt / Giriş → Ana Sayfa → Gönderi İnceleme → Mesajlaşma → Profil Yönetimi

Satıcı Akışı:

Giriş → Gönderi Oluştur → Mesajları Yönet → Profil Güncelle

Admin Akışı:

Giriş → Kullanıcı Kontrolü → İçerik Yönetimi → Sistem Takibi

2.4.2 Veritabanı Modeli

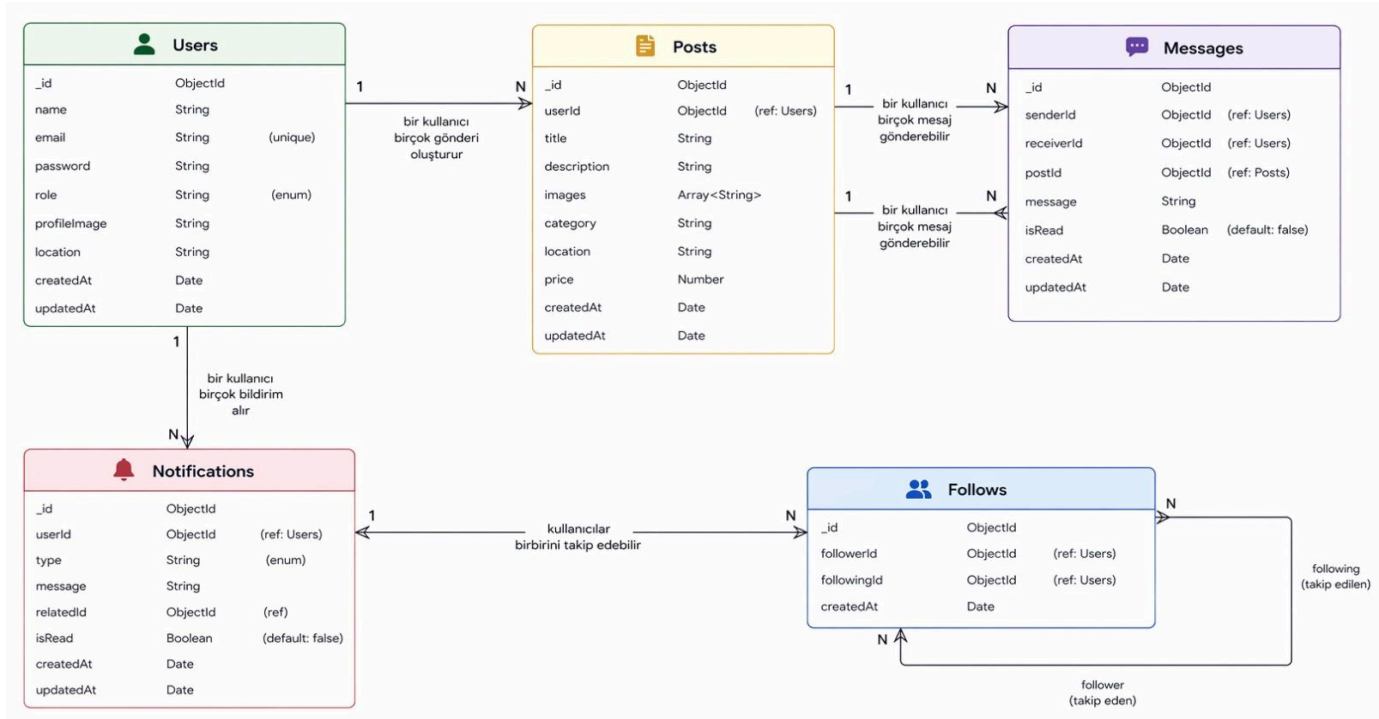
Temel veri yapıları aşağıdaki koleksiyonlardan oluşmaktadır:

- Kullanıcılar
- Gönderiler
- Mesajlar
- Bildirimler
- Takip ilişkileri

İlişkiler:

- Bir kullanıcı birçok gönderi oluşturabilir
- Bir kullanıcı birçok mesaj gönderebilir
- Kullanıcılar birbirini takip edebilir

UML DİYAGRAMI



2.4.3 Yetkilendirme Yapısı

Sistem rol bazlı yetkilendirme mantığı ile geliştirilmiştir.

Roller:

- Alıcı
- Satıcı

Yetkiler:

Kullanıcı → Profil işlemleri

Satıcı-Alıcı → Gönderi oluşturma / yönetme

JWT tabanlı oturum yönetimi ile yetkisiz erişimler engellenmiştir.

3.TASARIM

MILK projesinin tasarım sürecinde; sistem mimarisi, kullanıcı arayüzü, veri yapıları, güvenlik modeli ve kullanıcı deneyimi prensipleri dikkate alınarak modern, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmuştur. Tasarım süreci hem teknik altyapıyı hem de son kullanıcı deneyimini kapsayacak şekilde planlanmıştır.

3.1 Genel Tasarım

MILK projesi, istemci-sunucu mimarisi temel alınarak geliştirilmiştir. Kullanıcı tarafında modern web arayüzü, sunucu tarafında iş mantığı ve veri yönetimi, veritabanı tarafında ise kalıcı veri saklama yapısı konumlandırılmıştır.

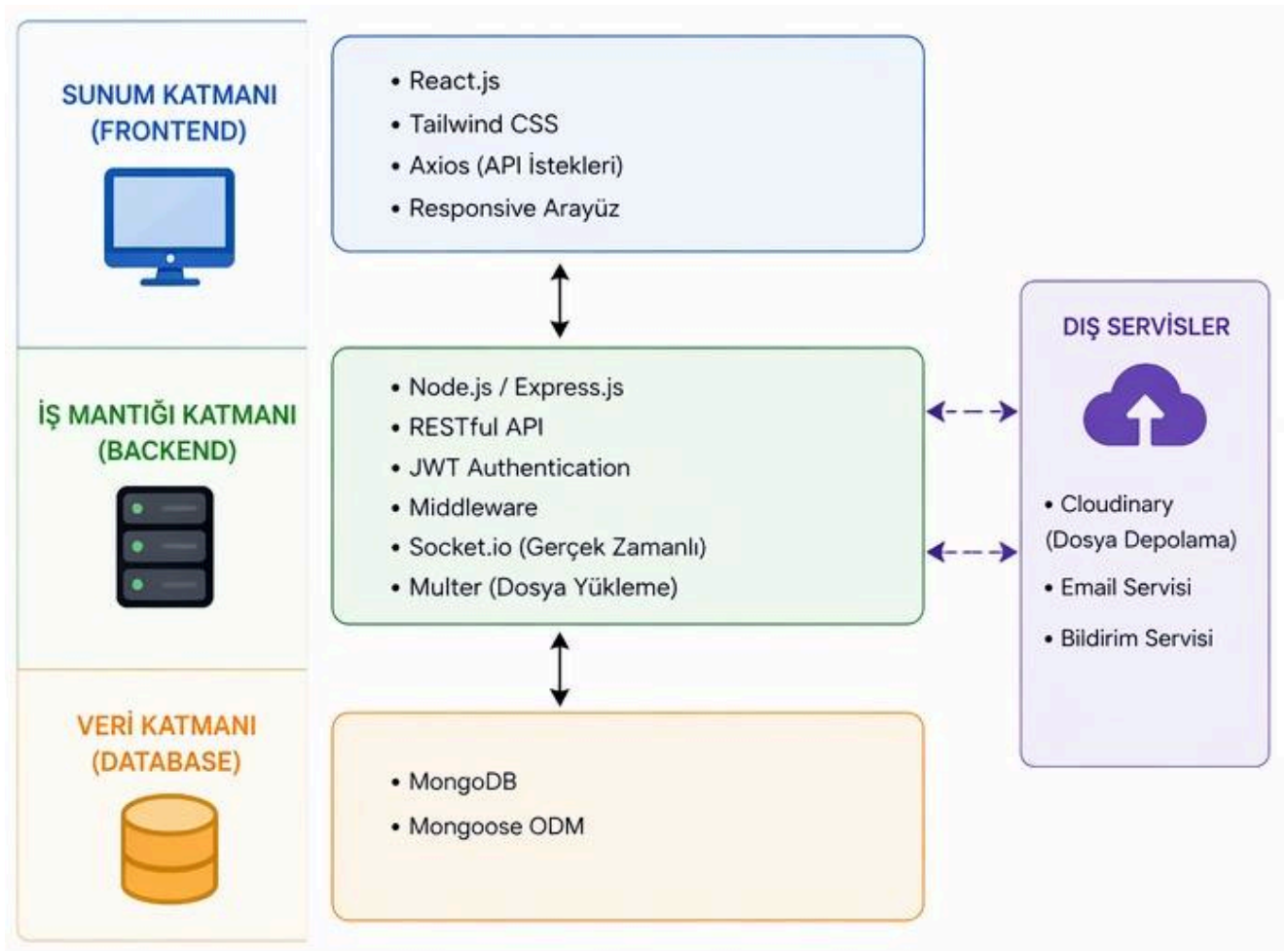
3.1.1 Sistem Mimarisi ve Görselleri

Sistem üç ana katmandan oluşmaktadır:

- Sunum Katmanı (Frontend)
- İş Mantığı Katmanı (Backend)
- Veri Katmanı (Database)

Bu yapı sayesinde modüler ve yönetilebilir sistem hedeflenmiştir.

KATMANLI MİMARİ ŞEMASI



3.1.2 Frontend Mimari Yapısı

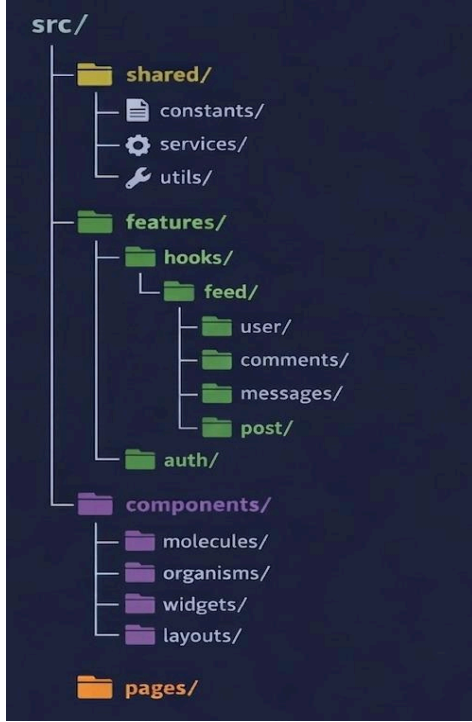
Kullanıcı arayüzü bileşen tabanlı mimari ile geliştirilmiştir.

Sayfa bazlı yapı

Yeniden kullanılabilir component yapısı

- State yönetimi
- Responsive tasarım
- Dark mode desteği

COMPONENT KLASÖR YAPISI



Kullanıcı arayüzü geliştirme sürecinde yeniden kullanılabilir ve sürdürülebilir bir Component yapısı benimsenmiştir. Arayüz elemanları küçük, bağımsız ve yönetilebilir bileşenlere ayrılarak geliştirilmiş, böylece kod tekrarının azaltılması ve bakım süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

Button, input, modal, kart yapıları, header, footer ve form bileşenleri ortak kullanım mantığıyla tasarlanmıştır. Bu yapı sayesinde yeni sayfa veya özellik geliştirme süreçleri hızlandırılmış, proje genelinde tasarım tutarlılığı sağlanmıştır.

Component tabanlı mimari sayesinde MILK projesi daha ölçeklenebilir, düzenli ve yönetilebilir bir frontend yapısına kavuşturulmuştur.

3.1.3 Backend Mimari Yapısı

Sunucu tarafında REST API mimarisi kullanılmıştır.

- Route yapıları
- Controller katmanı
- Middleware katmanı
- Kimlik doğrulama yapısı
- Dosya yükleme servisleri

3.1.4 Veritabanı Yapısı

Veriler doküman tabanlı veritabanında saklanmıştır.

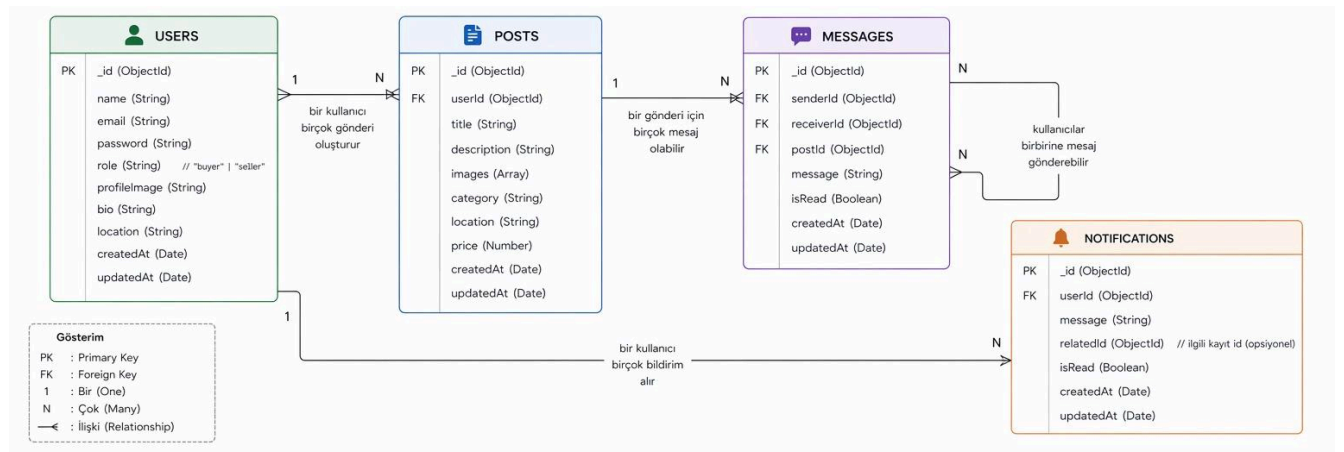
Ana koleksiyonlar:

- Kullanıcılar
- Gönderiler
- Mesajlar
- Bildirimler

MONGODB ŞEMASI



ER DİYAGRAMI



3.2 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Arayüz tasarımında sade, hızlı ve kullanıcı dostu yapı hedeflenmiştir.

3.2.1 Giriş / Kayıt Ekranı ve Arayüz Tasarımı

Kullanıcıların sisteme güvenli ve kolay şekilde erişebilmesi amacıyla giriş yapma ve kayıt olma ekranları komponent tabanlı mimari ile geliştirilmiştir. Form alanları, butonlar, seçim kutuları ve doğrulama mesajları yeniden kullanılabilir bileşenler halinde tasarlanmıştır.

Giriş ekranında kullanıcıların e-posta ve şifre bilgileri ile sisteme erişmesi sağlanırken, kayıt ekranında ad, soyad, e-posta, şifre ve kullanıcı rolü bilgileri alınmaktadır. Form doğrulama yapıları sayesinde eksik veya hatalı bilgiler kullanıcıya anlık olarak bildirilmektedir.



Giriş Yap

Seni tekrar görmek güzel! Devam etmek için giriş yap.

Email

Parola

[Giriş Yap](#)

Üye değil misin? [Üye ol](#)



Kayıt Ol

Hesabınızı oluşturmak için bilgilerinizi giriniz.

Ad Soyad

Email

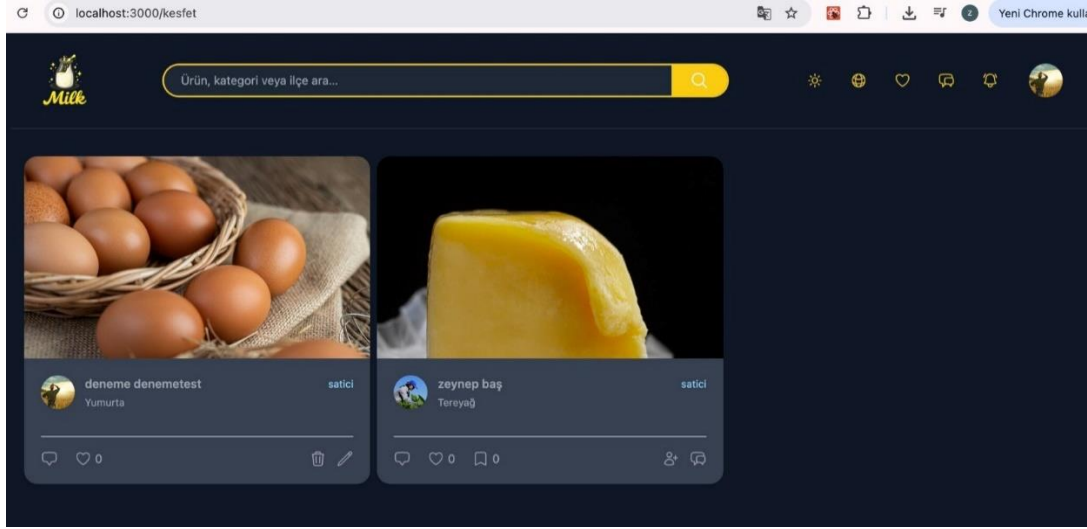
Parola Üye Alanı

[Üye Ol](#)

Üye misin? [Giriş yap](#)

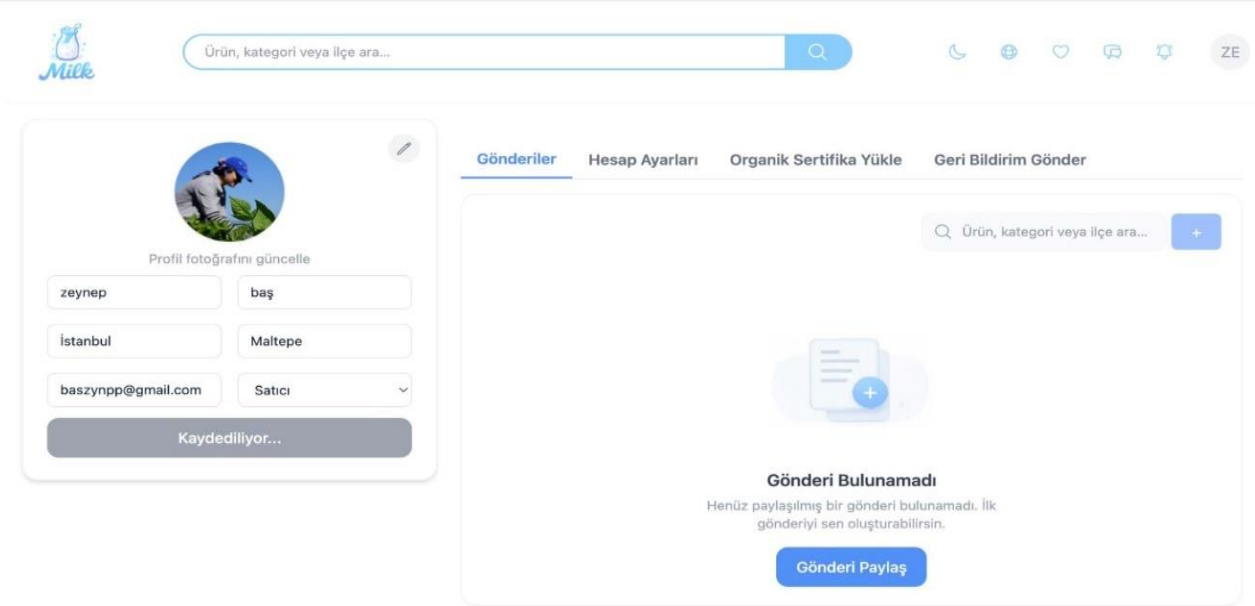
3.2.2 Ana Sayfa ve Arayüz Tasarımı

Kullanıcıların platform üzerindeki tüm gönderilere kolayca erişebilmesi ve etkileşim kurabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Ana sayfada arama çubuğu üzerinden ürün adı, kategori, il ve ilçe bazlı filtreleme yapılabilmekte; ayrıca keşfet bölümü üzerinden tüm kullanıcıların paylaşımları görüntülenebilmektedir. Kullanıcılar diğer kullanıcılara ait gönderileri favorilere ekleyebilmekte, beğeni bırakabilmekte, yorum yapabilmekte, arkadaş ekleyebilmekte ve doğrudan mesaj göndererek iletişim kurabilmektedir. Kullanıcı kendi gönderisini favorilere ekleyememektedir. Bu yapı sayesinde ana sayfa, hem sosyal etkileşimi hem de ürün keşfini destekleyen merkezi bir kullanım alanı olarak geliştirilmiştir



3.2.3 Profil Sayfası ve Arayüz Tasarımı

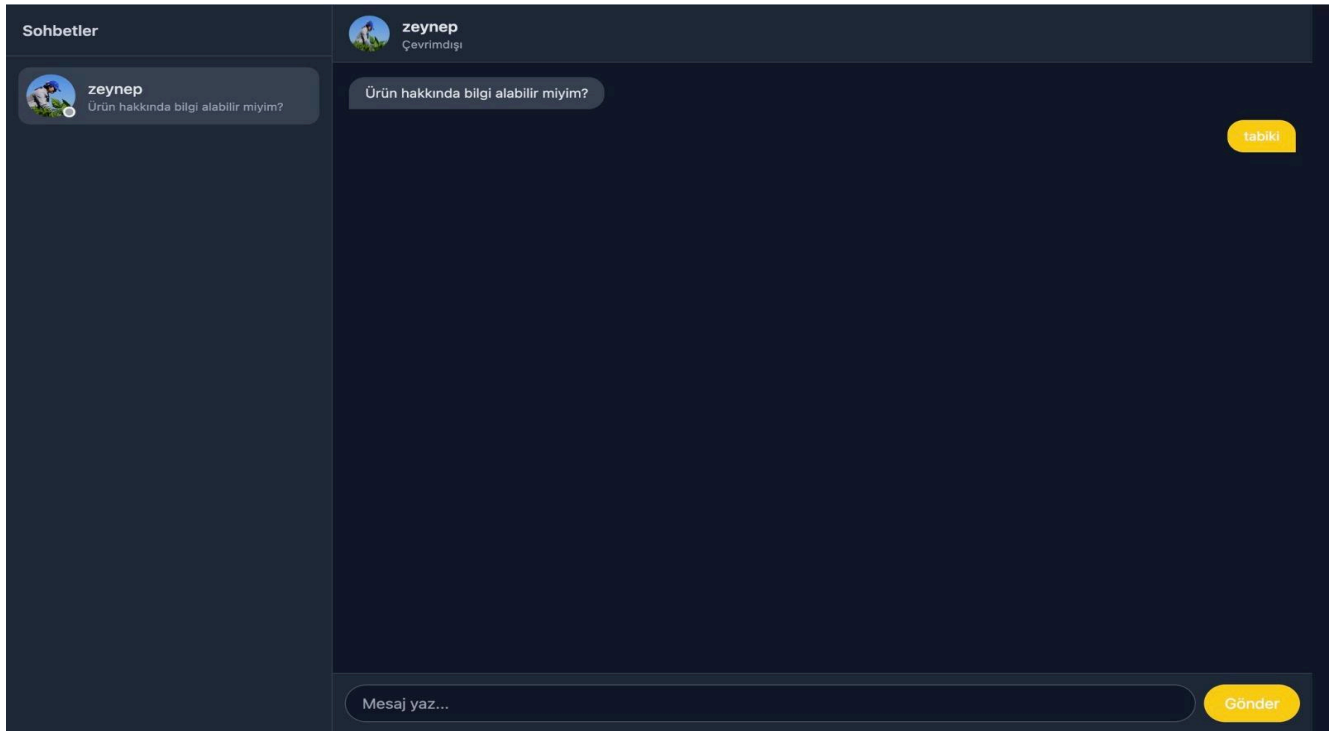
Bu sayfada kullanıcı; ad, soyad, e-posta adresi ve rol bilgilerini görüntüleyebilmekte, gerekli durumlarda bilgilerini güncelleyebilmektedir ve kullanıcılar profil fotoğraflarını değiştirebilmektedir.



3.2.4 Mesajlaşma alanı ve Arayüz Tasarımı

Gerçek zamanlı mesajlaşma deneyimi için sohbet ekranı geliştirilmiştir.

Ana sayfada message ikonuna basılınca bu sayfaya otomatik “Ürün hakkında bilgi alabilir miyim?” Mesaj gider.



3.3 Veri Tasarımı ve Görselleri

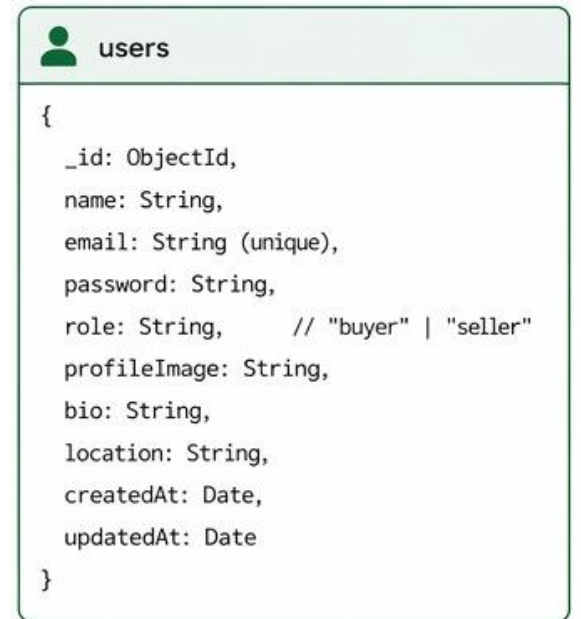
Sistemde veri bütünlüğü ve sürdürülebilirlik hedeflenmiştir.

3.3.1 Kullanıcı Veri Modeli

Users koleksiyonu, sisteme kayıt olan kullanıcıların temel bilgilerini saklamak amacıyla oluşturulmuştur.

Alanlar:

- `_id` → Kullanıcı benzersiz kimliği
- `name` → Kullanıcı adı
- `email` → Kullanıcı e-posta adresi (benzersiz)
- `password` → Şifrelenmiş kullanıcı şifresi
- `role` → Kullanıcı rolü (buyer / seller)
- `profileImage` → Profil fotoğrafı
- `bio` → Kullanıcı hakkında açıklama alanı
- `location` → Kullanıcının bulunduğu konum
- `createdAt` → Kayıt oluşturulma tarihi
- `updatedAt` → Son güncelleme tarihi



3.3.2 Gönderi Veri Modeli

Posts koleksiyonu, kullanıcıların oluşturduğu ürün / ilan paylaşımlarını saklamaktadır.

Alanlar:

- `_id` → Gönderi benzersiz kimliği
- `userId` → Gönderiyi oluşturan kullanıcı id bilgisi (users referansı)
- `title` → Gönderi başlığı
- `description` → Gönderi açıklaması
- `images` → Gönderiye ait görseller dizisi
- `category` → Gönderi kategorisi
- `location` → İl / ilçe konum bilgisi
- `price` → Ürün fiyat bilgisi
- `createdAt` → Oluşturulma tarihi
- `updatedAt` → Güncelleme tarihi

```
posts
{
  _id: ObjectId,
  userId: ObjectId (ref: "users"),
  title: String,
  description: String,
  images: [ String ],
  category: String,
  location: String,
  price: Number,
  createdAt: Date,
  updatedAt: Date
}
```

3.3.3 Mesaj Veri Modeli

Messages koleksiyonu, kullanıcılar arasında gönderilen mesaj kayıtlarını tutmaktadır.

Alanlar:

- `_id` → Mesaj benzersiz kimliği
- `senderId` → Mesajı gönderen kullanıcı id bilgisi
- `receiverId` → Mesajı alan kullanıcı id bilgisi
- `postId` → Mesajla ilişkili gönderi id bilgisi (opsiyonel)
- `message` → Mesaj içeriği
- `isRead` → Mesajın okunma durumu (true / false)
- `createdAt` → Mesaj gönderilme tarihi
- `updatedAt` → Son güncelleme tarihi

```
messages
{
  _id: ObjectId,
  senderId: ObjectId (ref: "users"),
  receiverId: ObjectId (ref: "users"),
  postId: ObjectId (ref: "posts"),
  message: String,
  isRead: Boolean (default: false),
  createdAt: Date,
  updatedAt: Date
}
```

3.3.4 Bildirim Veri Modeli

Notifications koleksiyonu, kullanıcıya iletilen sistem bildirimlerini saklamaktadır.

Alanlar:

- `_id` → Bildirim benzersiz kimliği
- `userId` → Bildirimin ait olduğu kullanıcı id bilgisi
- `message` → Bildirim mesaj içeriği
- `relatedId` → İlgili kayıt id bilgisi (gönderi / mesaj / işlem bağlantısı)
- `isRead` → Bildirimin okunma durumu (true / false)
- `createdAt` → Bildirim oluşturulma tarihi
- `updatedAt` → Son güncelleme tarihi

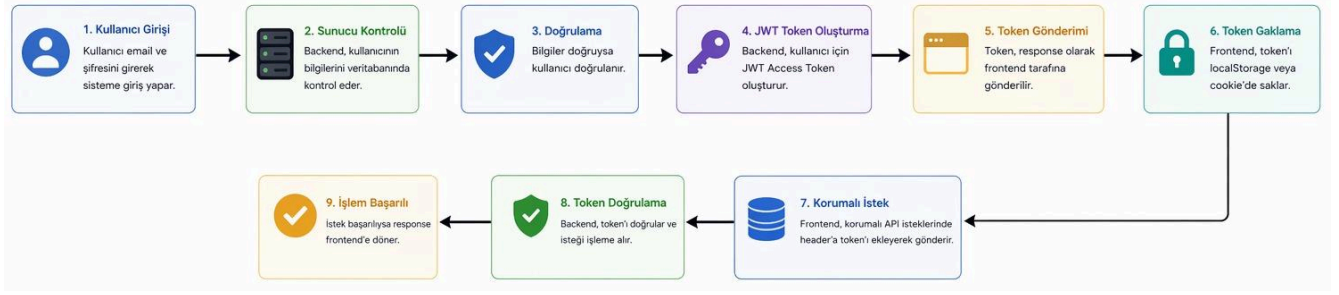


3.4 Güvenlik Tasarımı

Sistem güvenliği, kullanıcı verilerinin korunması ve yetkisiz erişimlerin engellenmesi amacıyla temel öncelik olarak ele alınmıştır. Geliştirme sürecinde hem istemci tarafında hem de sunucu tarafında güvenli yazılım prensipleri uygulanmış, kullanıcı hesaplarının ve sistem verilerinin korunmasına yönelik çeşitli önlemler alınmıştır. Kullanıcı giriş işlemlerinde kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılmış, oturum yönetimi güvenli token yapısı ile desteklenmiştir. Korunmalı sayfalara yalnızca yetkili kullanıcıların erişebilmesi sağlanmış, rol bazlı yetkilendirme yapısı ile kullanıcı işlem sınırları belirlenmiştir. Ayrıca kullanıcı şifreleri güvenli şekilde şifrelenerek saklanmış, API isteklerinde yetki kontrolleri uygulanmış ve hatalı ya da kötü amaçlı erişim girişimlerine karşı doğrulama mekanizmaları geliştirilmiştir. Veri giriş alanlarında kontrol yapıları kullanılarak hatalı veri gönderimi ve güvenlik riskleri azaltılmıştır. Bu güvenlik tasarımı sayesinde MILK projesinde kullanıcı gizliliği, veri bütünlüğü ve sistem sürekliliğinin korunması hedeflenmiştir.

3.4.1 JWT Kimlik Doğrulama

Kullanıcı girişlerinde token tabanlı oturum sistemi kullanılmıştır.



3.4.2 Rol Bazlı Yetkilendirme

- Alıcı-Satıcı
- Giriş yapmayan kullanıcı

Sistemde yalnızca Alıcı ve Satıcı rolleri bulunmaktadır ve her iki rol de aynı yetkilere sahiptir.

Aşağıdaki tabloda kullanıcı giriş yapmadan (kayıt olmadan) veya kayıt olup giriş yaptıktan sonra sahip olduğu yetkiler gösterilmektedir.

İşlem / Özellik	Giriş Yapmadı (Ziyaretçi)	Kayıt Oldu & Giriş Yaptı (Alıcı / Satıcı)
Kayıt Olma	✓ Evet	✓ Evet
Giriş Yapma	✓ Evet	✓ Evet
Ürünleri Görüntüleme	✗ Hayır	✓ Evet
Mesaj Gönderme	✗ Hayır	✓ Evet
Bildirimleri Görüntüleme	✗ Hayır	✓ Evet
Ürün Paylaşma (İlan Oluşturma)	✗ Hayır	✓ Evet
Kendi Ürünlerini Düzenleme	✗ Hayır	✓ Evet
Kendi Ürünlerini Silme	✗ Hayır	✓ Evet
Kullanıcıları Yönetme	✗ Hayır	✗ Hayır
Raporlama	✗ Hayır	✗ Hayır
Sistem Ayarlarını Yönetme	✗ Hayır	✗ Hayır
Tüm İçerikleri Yönetme	✗ Hayır	✗ Hayır

✓ Evet: Erişim izni vardır.

✗ Hayır: Erişim izni yoktur.

3.4.3 Veri Güvenliği

Sistem içerisinde kullanıcı verilerinin korunması ve güvenli erişim sağlanması amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri uygulanmıştır.

Kullanıcı şifreleri güvenli şekilde şifrelenerek saklanmıştır.

Yetkisiz kullanıcı erişimlerini engellemek amacıyla kimlik doğrulama mekanizmaları uygulanmıştır.

Korumalı sayfalara yalnızca yetkili kullanıcıların erişebilmesi sağlanmıştır.

Sunucu ile istemci arasındaki veri iletişiminde güvenli API kullanımı esas alınmıştır.

Token tabanlı oturum yönetimi ile kullanıcı doğrulama süreçleri kontrol altına alınmıştır.

3.5 Responsive ve Kullanılabilirlik Tasarımı

MILK projesinde farklı ekran boyutlarına sahip cihazlarda sorunsuz kullanım sağlanabilmesi amacıyla responsive tasarım prensipleri uygulanmıştır. Kullanıcı arayüzü; masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda uyumlu, erişilebilir ve kullanıcı dostu olacak şekilde geliştirilmiştir.

Kullanılabilirlik tasarımında sade navigasyon, hızlı erişim, okunabilir içerik yapısı ve kolay etkileşim ön planda tutulmuştur.

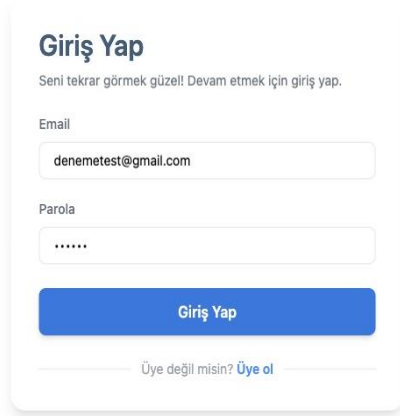
3.5.1 Mobil Uyumluluk

Sistemin mobil cihazlarda verimli ve sorunsuz çalışabilmesi amacıyla tüm sayfa yapıları küçük ekranlara uygun şekilde optimize edilmiştir. Menü yapıları, kart tasarımları, form alanları ve buton bileşenleri mobil kullanım alışkanlıkları dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Mobil uyumluluk sayesinde kullanıcılar uygulamayı telefon ve tablet cihazlarda rahatlıkla kullanabilmekte, tüm temel işlemleri performans kaybı yaşamadan gerçekleştirebilmektedir.

Sağlanan Özellikler:

- Farklı ekran boyutlarına uyumlu yapı
- Mobil cihazlara uygun menü tasarımı
- Dokunmatik kullanıma uygun buton ve alanlar
- Okunabilir yazı boyutları
- Esnek grid ve kart yapıları
- Hızlı sayfa geçişleri
- Responsive görsel kullanımı



3.5.2 Dark Mode Yapısı

Kullanıcı deneyimini artırmak ve farklı kullanım tercihlerine uyum sağlamak amacıyla sistem içerisine açık ve koyu tema desteği entegre edilmiştir. Kullanıcılar arayüz temasını kendi tercihlerine göre değiştirebilmekte ve sistem bu tercihi saklayarak sonraki girişlerde aynı tema ayarını korumaktadır.

Dark mode yapısı sayesinde özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha konforlu kullanım deneyimi sağlanmış, göz yorgunluğunun azaltılması hedeflenmiştir. Tema geçişleri sırasında arayüz bileşenleri, ikonlar, metin renkleri ve arka plan alanları uyumlu şekilde güncellenmektedir.

Sağlanan Özellikler:

- Açık tema desteği
- Koyu tema desteği
- Tek tık ile tema değiştirme
- Kullanıcı tercihinin saklanması
- Responsive tasarım ile uyumlu çalışma
- Tüm bileşenlerde renk bütünlüğü

3.6 Teste Hazırlık ve Tasarım Doğrulama

MILK projesinde geliştirilen tasarım yapısının işlevsel, güvenli ve performanslı şekilde çalıştığının doğrulanabilmesi amacıyla test süreçleri planlanmıştır. Teste hazırlık aşamasında kullanıcı senaryoları belirlenmiş, hata kontrol mekanizmaları oluşturulmuş ve performans kriterleri değerlendirilmiştir.

Bu süreç sayesinde sistemin canlı ortama geçmeden önce kalite standartlarına uygunluğu kontrol edilmiştir.

3.6.1 Test Senaryoları

Sistemin temel işlevlerinin doğrulanabilmesi amacıyla kullanıcı odaklı test senaryoları hazırlanmıştır.

- Uygulanan Testler:
- Kullanıcı giriş testi
- Yeni kullanıcı kayıt testi
- Profil güncelleme testi
- Gönderi oluşturma testi
- Gönderi düzenleme / silme testi
- Mesaj gönderme ve alma testi
- Yetkisiz erişim testi
- Responsive görünüm testi

Bu senaryolar sayesinde kullanıcı işlemlerinin doğru şekilde çalıştığı doğrulanmıştır.

3.6.2 Hata Kontrol Yapısı

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve sistem kararlılığını artırmak amacıyla hata kontrol mekanizmaları geliştirilmiştir.

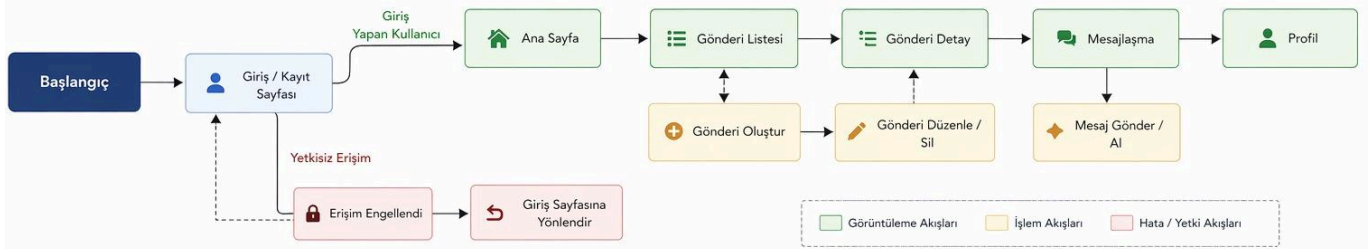
Uygulanan Kontroller:

- Form alanı doğrulamaları
- Boş alan kontrolü
- E-posta format kontrolü
- Şifre doğrulama kuralları
- API hata mesajlarının kullanıcıya gösterilmesi
- Yetkisiz erişim engelleme
- Sunucu kaynaklı hata yakalama işlemleri

Bu yapı sayesinde kullanıcı hataları ve sistem hataları yönetilebilir hale getirilmiştir.

Test No	Senaryo Adı	Açıklama	Test Adımları	Beklenen Sonuç	Durum
1	Kullanıcı Giriş Testi	Kullanıcının sisteme geçerli bilgileriyle giriş yapması	- Giriş sayfasına git - Geçerli e-posta ve şifre gir - Giriş butonuna tıkla	Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir.	✓ Başarılı
2	Kayıt Testi	Yeni kullanıcının sisteme kayıt olması	- Kayıt sayfasına git - Gerekli bilgileri doldur - Kayıt ol butonuna tıkla	Kullanıcı başarıyla kayıt olur ve giriş sayfasına yönlendirilir.	✓ Başarılı
3	Gönderi Oluşturma Testi	Kullanıcının yeni bir gönderi (ilan) oluşturmaya	- Gönderi oluştur sayfasına git - Bilgileri ve görselleri ekle - Paylaş butonuna tıkla	Gönderi başarıyla oluşturulur ve listeleme sayfasında görünür.	✓ Başarılı
4	Gönderi Düzenleme Testi	Kullanıcının kendi gönderisini düzenlemesi	- Kendi gönderisine git - Düzenle butonuna tıkla - Bilgileri güncelle ve kaydet	Gönderi başarıyla güncellenir.	✓ Başarılı
5	Gönderi Silme Testi	Kullanıcının kendi gönderisini silmesi	- Kendi gönderisine git - Sil butonuna tıkla - Onayla	Gönderi başarıyla silinir ve listeden kaldırılır.	✓ Başarılı
6	Mesajlaşma Testi	Kullanıcılar arasında mesaj gönderme ve alma	- Bir kullanıcıya mesaj gönder - Yanıt al - Mesajların listelendiğini kontrol et	Mesajlar anlık olarak iletilir ve sohbet ekranında görünür.	✓ Başarılı
7	Yetkisiz Erişim Testi	Yetkisi olmayan kullanıcıların korumalı sayfalara erişimi	- Giriş yapmadan korumalı sayfaya git - URL ile doğrudan erişmeyi dene	Kullanıcı giriş sayfasına yönlendirilir.	✓ Başarılı

Kullanıcı Akış Test Şeması (Örnek)



4.GERÇEKLEŞTİRİM

4.1 Yazılım Geliştirme Ortamları

MILK projesinin geliştirme sürecinde modern, sürdürülebilir ve verimli bir yazılım geliştirme ortamı kullanılmıştır. Projenin frontend, backend, veritabanı, test ve sürüm kontrol süreçlerinde farklı teknolojiler ve araçlardan yararlanılmıştır.

Seçilen geliştirme ortamları sayesinde kodlama süreci hızlandırılmış, ekip içi koordinasyon artırılmış ve proje yönetimi daha kontrollü şekilde yürütülmüştür.

4.1.1 Donanım Ortamı

Yazılım geliştirme ve test işlemleri için yeterli performansa sahip bilgisayar sistemleri kullanılmıştır.

Kullanılan Donanımlar:

- Dizüstü / masaüstü bilgisayar
- Yüksek hızlı internet bağlantısı
- Mobil test cihazları
- Harici depolama birimleri
- Cloud sunucu ortamları

4.1.2 Yazılım Geliştirme Araçları

Proje geliştirme sürecinde aşağıdaki yazılım araçlarından yararlanılmıştır:

Visual Studio Code → Kod geliştirme ortamı

GitHub → Sürüm kontrol sistemi

Postman → API test süreçleri

Figma → Arayüz tasarımı

4.1.3 Kullanılan Yazılım Teknolojileri

MILK projesinin geliştirilmesinde modern web teknolojileri tercih edilmiştir.

Frontend Tarafı:

- React
- Tailwind CSS
- Zustand (state yönetimi)
- React Router

Backend Tarafı:

- Node.js
- Express.js

Veritabanı:

- MongoDB
- Mongoose ODM

Gerçek Zamanlı İletişim:

- Socket.IO

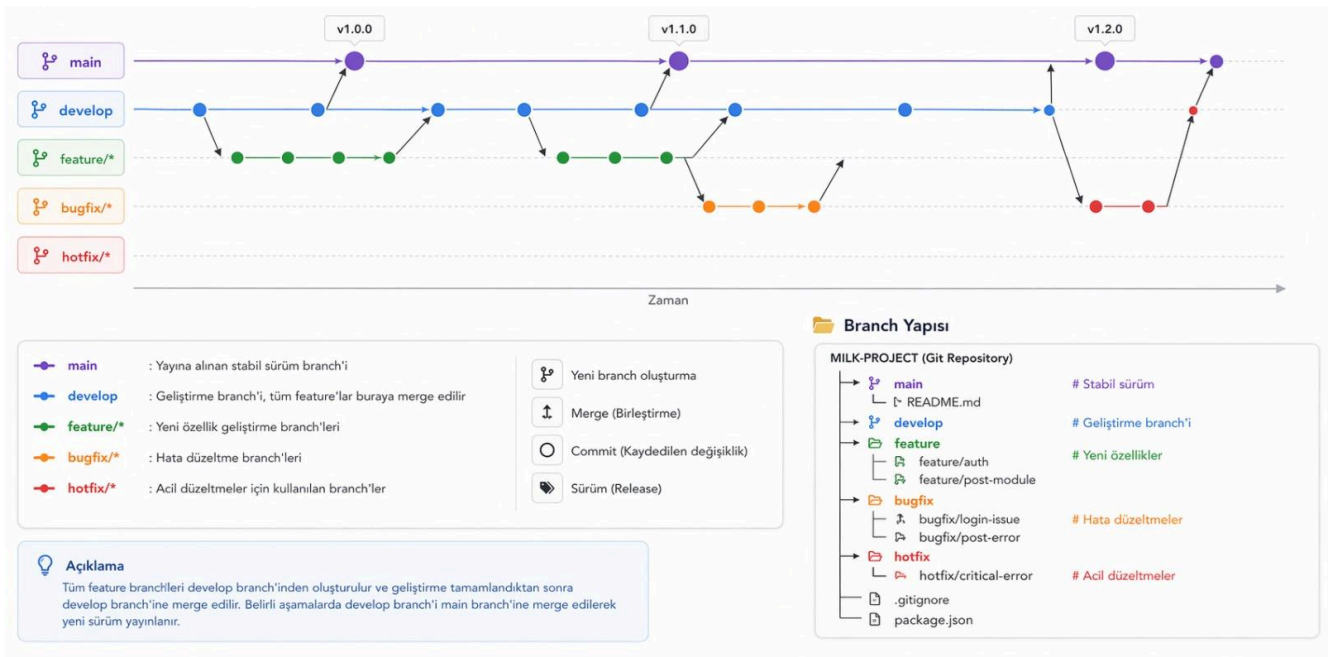
4.1.4 Sürüm Kontrol ve Proje Yönetimi

Proje geliştirme sürecinde kaynak kod yönetimi ve görev takibi için sürüm kontrol sistemleri kullanılmıştır.

Kullanılan Yapılar:

- Git branch yapısı
- Main / Development ortamları
- Commit geçmişi yönetimi

Görev planlama süreçleri (GİTHUB)



5. YAZILIM DOĞRULAMA VE GEÇERLEME

MILK projesinde geliştirilen yazılımın işlevsel, güvenli, kararlı ve kullanıcı beklentilerine uygun şekilde çalıştığının doğrulanabilmesi amacıyla test ve geçerleme süreçleri uygulanmıştır.

Bu kapsamda kullanıcı senaryoları, sistem modülleri, veri akışı, performans ve yetkilendirme yapıları farklı test yöntemleri ile değerlendirilmiştir.

5.1 Test Yöntemi

MILK projesinde yazılım kalitesini artırmak amacıyla manuel testler, fonksiyonel testler ve responsive testler uygulanmıştır. Test süreçleri geliştirme aşaması boyunca düzenli olarak tekrar edilmiştir.

5.1.1 Manuel Testler

Sistem üzerinde kullanıcı gibi işlem yapılarak manuel testler gerçekleştirilmiştir.

Uygulanan Manuel Testler:

- Kullanıcı kayıt işlemleri
- Sisteme giriş yapma
- Profil güncelleme
- Gönderi oluşturma
- Gönderi düzenleme / silme
- Mesaj gönderme
- Bildirim kontrolü
- Çıkış yapma işlemleri

Bu testler sayesinde kullanıcı deneyimi doğrudan gözlemlenmiştir.

5.1.2 Fonksiyonel Testler

Sistemin her modülünün beklenen şekilde çalışıp çalışmadığı test edilmiştir.

Test Edilen Fonksiyonlar:

- Login API doğruluğu
- Register işlemleri
- Token üretimi
- CRUD işlemleri
- Arama ve filtreleme sistemi
- Mesajlaşma akışı
- Bildirim sistemi

5.1.3 Responsive Testler

Arayüzün farklı ekran boyutlarında sorunsuz çalışması test edilmiştir.

Test Edilen Cihazlar:

Mobil cihazlar

- Tablet cihazlar
- Dizüstü bilgisayarlar
- Masaüstü ekranlar

Kontrol Edilen Alanlar:

- Menü yapısı
- Kart görünümü
- Form alanları
- Yazı boyutları
- Buton erişilebilirliği

5.2 Test Senaryoları ve Ayrıntıları

MILK projesinde temel kullanıcı işlemleri senaryo bazlı test edilmiştir.

5.2.1 Kullanıcı Giriş Testi**Senaryo:**

Geçerli kullanıcı bilgileri ile giriş yapılması.

Beklenen Sonuç:

Kullanıcının başarıyla giriş yaparak ana sayfaya yönlendirilmesi.

5.2.2 Kayıt Testi**Senaryo:**

Yeni kullanıcı bilgilerinin sisteme kaydedilmesi.

Beklenen Sonuç:

Kullanıcının kayıt olması ve giriş ekranına yönlendirilmesi.

5.2.3 Gönderi Yönetimi Testi**Senaryo:**

Kullanıcının gönderi oluşturma, düzenleme ve silme işlemleri.

Beklenen Sonuç:

Gönderinin başarıyla yönetilmesi.

5.2.4 Mesajlaşma Testi**Senaryo:**

İki kullanıcı arasında mesaj gönderme ve alma işlemi.

Beklenen Sonuç:

Mesajların anlık olarak iletilmesi.

5.2.5 Yetkilendirme Testi**Senaryo:**

Giriş yapmamış kullanıcının korumalı sayfaya erişmeye çalışması.

Beklenen Sonuç:

Kullanıcının giriş ekranına yönlendirilmesi.

5.3 Entegrasyon Testleri

Sistem modüllerinin birbiriyle uyumlu çalışıp çalışmadığı test edilmiştir.

5.3.1 Frontend - Backend Testi

Frontend arayüzünden gönderilen isteklerin backend servisleri tarafından doğru şekilde işlendiği doğrulanmıştır.

Test Edilen İşlemler:

- Login
- Register
- Gönderi listeleme
- Gönderi oluşturma
- Mesajlaşma

5.3.2 API - Database Testi

Backend servislerinden gelen işlemlerin veritabanına doğru şekilde kaydedildiği ve okunduğu doğrulanmıştır.

Test Edilen Alanlar:

- Kullanıcı kayıtları
- Gönderi verileri
- Mesaj kayıtları
- Bildirim verileri

Sonuç: Başarılı.

5.3.3 Gerçek Zamanlı Sistem Testi

Socket tabanlı mesajlaşma sisteminin anlık veri aktarımı test edilmiştir.

Kontroller:

- Kullanıcı online durumu
- Mesaj iletimi
- Sohbet ekranı güncellemesi

5.4 Test Sonuçları ve Raporlama

MILK projesi kapsamında gerçekleştirilen test süreçleri sonucunda sistem modüllerinin beklenen işlevleri başarıyla yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yapılan testler sırasında kritik seviyede hata ile karşılaşılmamış, tespit edilen küçük ölçekli hatalar geliştirme sürecinde giderilmiştir.

Test No	Kullanıcı Alanı	Durum	Açıklama
01	Kullanıcı Giriş Sistemi	Başarılı	Giriş işlemleri sorunsuz çalıştı
02	Kayıt Sistemi	Başarılı	Yeni kullanıcı kaydı tamamlandı
03	Gönderi Oluşturma	Başarılı	Veri kaydı başarılı
04	Gönderi Düzenleme	Başarılı	Güncelleme işlemi tamamlandı
05	Gönderi Silme	Başarılı	Veri başarıyla silindi

06	Mesajlaşma Sistemi	Başarılı	Anlık mesaj iletimi sağlandı
07	Yetkilendirme	Başarılı	Yetkisiz erişim engellendi
08	Responsive Tasarım	Başarılı	Mobil ve masaüstü uyumlu
09	API Entegrasyonu	Başarılı	Veri iletişimi başarılı
10	Veritabanı İşlemleri	Başarılı	CRUD işlemleri sorunsuz

Tespit Edilen Hatalar ve Çözümleri

Hata	Çözüm
Form boş alan hatası	Validasyon eklendi
Yetkisiz sayfa erişimi	Protected route yapısı geliştirildi
Görsel yükleme sorunu	Dosya kontrol sistemi güncellendi
Mesaj ekranı gecikmesi	Socket optimizasyonu yapıldı
Hata	Çözüm

6. KURULUM VE BAKIM

MILK projesinin sürdürülebilir şekilde çalıştırılabilmesi amacıyla sistem kurulumu, yayınlama süreçleri ve bakım faaliyetleri planlanmıştır. Frontend ve backend bileşenleri ayrı ortamlarda yayınlanmış, sistemin güncel ve güvenli kalması için bakım süreçleri belirlenmiştir.

6.1 Sistem Kurulumu

MILK projesinin çalıştırılabilmesi için geliştirme ortamı, sunucu ortamı ve veritabanı bağlantı ayarları yapılandırılmıştır.

6.1.1 Geliştirme Ortamı Kurulumu

Yerel geliştirme sürecinde gerekli yazılım araçları kurulmuş ve proje bağımlılıkları yüklenmiştir.

Kurulum Adımları:

- Node.js kurulumu
- npm paket yöneticisinin kullanıma hazırlanması

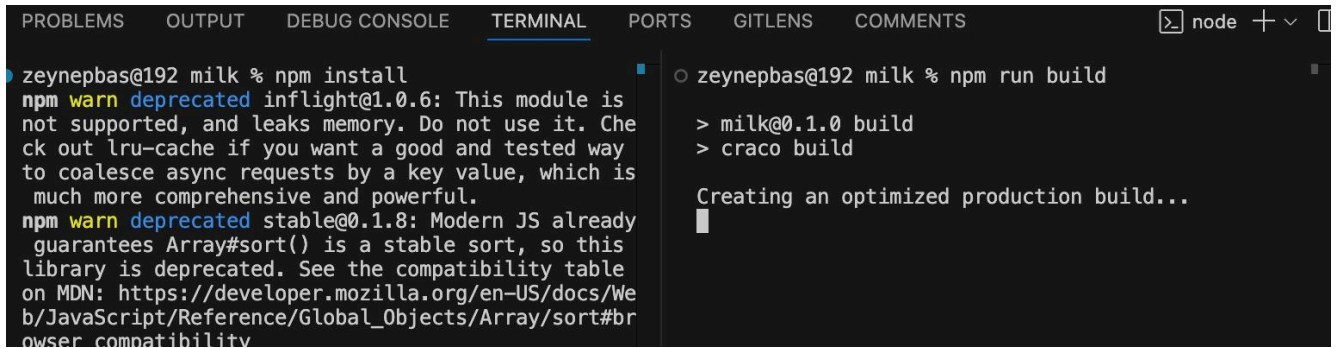
- Kaynak kodların GitHub üzerinden çekilmesi
- Proje klasöründe bağımlılıkların yüklenmesi (npm install)
- Ortam değişkenlerinin .env dosyası ile tanımlanması

Frontend ve backend servislerinin yerel ortamda çalıştırılması

Kullanılan Araçlar:

- Visual Studio Code
- Google Chrome
- Postman

Proje derlenmesi ve build işlemleri ilgili paketlerin yüklenmesi ve proje prod'a çıkma aşaması öncesi



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS COMMENTS node + -  
zeynepbas@192 milk % npm install  
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.  
npm warn deprecated stable@0.1.8: Modern JS already guarantees Array#sort() is a stable sort, so this library is deprecated. See the compatibility table on MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort#browser_compatibility  
zeynepbas@192 milk % npm run build  
> milk@0.1.0 build  
> craco build  
  
Creating an optimized production build...
```

6.1.2 Sunucu ve Yayın Kurulumu

Sistemin internet üzerinden erişilebilir olması amacıyla frontend ve backend bileşenleri ayrı platformlarda yayınlanmıştır.

Yayın Yapısı:

- Frontend: Vercel
- Backend API: Render
- Veritabanı: MongoDB Atlas

Yapılandırmalar:

- Frontend build çıktısının Vercel ortamına aktarılması
- Backend servisinin Render üzerinde yayınlanması
- CORS izinlerinin tanımlanması
- API adreslerinin production ortamına göre güncellenmesi
- Ortam değişkenlerinin panel üzerinden tanımlanması

DEPLOYMENT MİMARİ YAPISI

